

Enquanto

Questão 1 - Aprovação de concreto

Durante o controle de qualidade de uma obra, foram coletadas medidas de resistência à compressão de 5 corpos de prova. Para cada resultado, informe **"Aprovado"** (≥ 25 MPa) ou **"Reprovado"**. Ao final, mostre também a quantidade de corpos de prova aprovados.

```
algoritmo "Questao1Aprovacaodeconcreto"
var
    valorCorpoProva: real
    contador, aprovados: inteiro

inicio

    contador <- 1
    aprovados <- 0
    enquanto contador <= 5 faca
        escreva("Digite a resistência do corpo ", contador, " de prova (MPa): ")
        leia(valorCorpoProva)
        se (valorCorpoProva >= 25) entao
            escreval(" Aprovado")
            aprovados <- aprovados + 1
        senao
            escreval(" Reprovado")
        fimse
        contador <- contador + 1
    fimenquanto

    escreval("Quantidade de corpos de prova aprovados: ", aprovados)

fimalgoritmo
```

Questão 2 - Controle de produtividade

Uma equipe produziu determinada quantidade de m^2 de alvenaria durante 7 dias. Para cada dia, informe **"Produtividade satisfatória"** ($\geq 20 \text{ m}^2$) ou **"Produtividade baixa"**. Ao final, mostre o total de m^2 produzidos durante os 7 dias.

```

algoritmo "Questao2Controledeprodutividade"

var
    producao, total: real
    contador: inteiro

inicio

    contador <- 1
    total <- 0
    enquanto contador <= 7 faca
        escreva("Digite a produção do dia ", contador, " (m²): ")
        leia(producao)
        se (producao >= 20) entao
            escreval(" Produtividade satisfatória")
        senao
            escreval(" Produtividade baixa")
        fimse
        total <- total + producao
        contador <- contador + 1
    fimenquanto

    escreval("Total produzido nos 7 dias: ", total, " m²")

fimalgoritmo

```

Questão 3 - Medição de pilares

Para cada um dos 10 pilares, leia largura e altura (cm) e calcule a área = largura * altura. Informe **“Dentro do padrão”** (área >= 900 cm²) ou **“Verificar projeto”**. Ao final, informe quantos pilares estão dentro do padrão.

```

algoritmo "Questao3Medicaodepilares"

var
    largura, altura, area: real
    contador, dentroPadrao: inteiro

inicio

    contador <- 1
    dentroPadrao <- 0
    enquanto contador <= 10 faca
        escreval("Pilar ", contador)
        escreva(" Digite a largura (cm): ")
        leia(largura)
        escreva(" Digite a altura (cm): ")
        leia(altura)
        area <- largura * altura
        escreval(" Área da seção: ", area, " cm²")
        se (area >= 900) entao
            escreval(" Dentro do padrão")
            dentroPadrao <- dentroPadrao + 1
        senao
            escreval(" Verificar projeto")
        fimse
        contador <- contador + 1
    fimenquanto

    escreval("Pilares dentro do padrão: ", dentroPadrao)

fimalgoritmo

```

Questão 4 - Controle de temperatura durante a concretagem

Leia 8 temperaturas. Se estiver entre 10 °C e 30 °C, **"Temperatura adequada"**; caso contrário, **"Temperatura inadequada"**. Ao final, informe quantas medições apresentaram temperatura inadequada.

```
algoritmo "Questao4Controledetemperatura"
var
    temperatura: real
    contador, inadequadas: inteiro

inicio

    contador <- 1
    inadequadas <- 0
    enquanto contador <= 8 faca
        escreva("Digite a temperatura da medição ", contador, " (°C): ")
        leia(temperatura)
        se (temperatura >= 10) e (temperatura <= 30) entao
            escreval(" Temperatura adequada")
        senao
            escreval(" Temperatura inadequada")
            inadequadas <- inadequadas + 1
        fimse
        contador <- contador + 1
    fimenquanto

    escreval("Medições com temperatura inadequada: ", inadequadas)

fimalgoritmo
```

Questão 5 - Análise de consumo de água

Durante 5 dias, leia o consumo diário (litros) e classifique: Até 5.000: **"Consumo normal"**; de 5.001 até 8.000: **"Consumo elevado"**; acima de 8.000: **"Consumo muito elevado"**. Ao final, mostre o consumo total de água.

```
algoritmo "Questao5Analisedeconsumodeagua"

var
    consumo, total: real
    contador: inteiro

inicio

    contador <- 1
    total <- 0
    enquanto contador <= 5 faca
        escreva("Digite o consumo do dia ", contador, " (litros): ")
        leia(consumo)
        se (consumo <= 5000) entao
            escreval(" Consumo normal")
        senao
            se (consumo <= 8000) entao
                escreval(" Consumo elevado")
            senao
                escreval(" Consumo muito elevado")
            fimse
        fimse
        total <- total + consumo
        contador <- contador + 1
    fimenquanto

    escreval("Consumo total de água: ", total, " litros")

fimalgoritmo
```

Questão 6 - Controle de caminhões de concreto

Para cada um dos 10 caminhões, leia a quantidade transportada e a utilizada (m³). Calcule a sobra. **"Aproveitamento adequado"** se utilizou pelo menos 95% do transportado; caso contrário, **"Verificar desperdício"**. Ao final, mostre o total transportado e o total utilizado.

```
algoritmo "Questao6Controledecaminhoesdeconcreto"

var
    transportado, utilizado, sobra, totalTransportado, totalUtilizado: real
    contador: inteiro

inicio

    contador <- 1
    totalTransportado <- 0
    totalUtilizado <- 0
    enquanto contador <= 10 faca
        escreval("Caminhão ", contador)
        escreva(" Concreto transportado (m³): ")
        leia(transportado)
        escreva(" Concreto utilizado (m³): ")
        leia(utilizado)
        sobra <- transportado - utilizado
        escreval(" Sobra: ", sobra, " m³")
        se (utilizado >= 0.95 * transportado) entao
            escreval(" Aproveitamento adequado")
        senao
            escreval(" Verificar desperdício")
        fimse
        totalTransportado <- totalTransportado + transportado
        totalUtilizado <- totalUtilizado + utilizado
        contador <- contador + 1
    fimenquanto

    escreval("Total transportado: ", totalTransportado, " m³")
    escreval("Total utilizado: ", totalUtilizado, " m³")

fimalgoritmo
```

Questão 7 - Inspeção de materiais

Para cada um dos 12 lotes, leia a quantidade recebida e a prevista no pedido. Informe **"Quantidade correta"**, **"Quantidade inferior ao pedido"** ou **"Quantidade superior ao pedido"**. Ao final, informe quantos lotes apresentaram quantidade diferente da prevista.

```

algoritmo "Questao7InspecaoDemateriais"
var
    recebida, prevista: real
    contador, diferentes: inteiro

inicio

    contador <- 1
    diferentes <- 0
    enquanto contador <= 12 faca
        escreval("Lote ", contador)
        escreva("  Quantidade recebida: ")
        leia(recebida)
        escreva("  Quantidade prevista no pedido: ")
        leia(previsa)
        se (recebida = prevista) entao
            escreval("  Quantidade correta")
        senao
            se (recebida < prevista) entao
                escreval("  Quantidade inferior ao pedido")
            senao
                escreval("  Quantidade superior ao pedido")
            fimse
            diferentes <- diferentes + 1
        fimse
        contador <- contador + 1
    fimenquanto

    escreval("Lotes com quantidade diferente da prevista: ", diferentes)

fimalgoritmo

```